

证明 $\{T(y) | y \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上强连续算子半群, 且 $\|T(y)\| = 1$ (注: 积分表示上半平面的调和函数, 以 f 为边界值。).

7.1.7 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上强连续线性算子半群, 设 $x \in \mathscr{X}$, $\omega - \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t}(T(t) - I)x = y$, 证明 $x \in D(A)$, $y = Ax$.

7.1.8 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 Hilbert 空间上强连续算子半群, A 是生成元. 若对一切 $t > 0$, $T(t)$ 是正常算子, 运用 Gelfand 变换证明 A 是正常算子.

7.1.9 证明 Hille-Yosida-Phillips 定理 7.1.7.

7.1.10 设 A 是强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元, 并且设 $\omega_0 \in \mathbb{R}^1$, 使得 $\{\lambda | \operatorname{Re} \lambda > \omega_0\} \subset \sigma(A)$. 证明

(1) 集合 $\{R_\lambda(A)x | x \in D(A)\}$ 在 $D(A)$ 中稠密;

(2) $R_\lambda(A)^*$ 的值域是 $\mathscr{X}$ 中稠集, $n = 1, 2, \dots$,

其中 $\operatorname{Re} \lambda > \omega_0$,

(3) $D(A^n)$ 是稠集, $n = 1, 2, \dots$.

7.1.11 设 A 是 $\mathscr{X}$ 上强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元. 设 $f \in C^1([0, \infty), \mathscr{X})$, 证明算子微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t), \\ x(0) = x_0 \in D(A) \end{cases}$$

在函数类 $C(\mathbb{R}^1; D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}^1; \mathscr{X})$ 中存在唯一解

$$x(t) = T(t)x_0 + \int_0^t T(t-s)f(s)ds.$$

§2 无穷小生成元的例子

给定了强连续线性算子半群, 要确定它的无穷小生成元的具体表达形式, 不是很简单的. 本节将给出几个典型的压缩半群例子, 讨论如何确定它们的无穷小生成算子. 通过这些例子, 还能看到如何运用 Hille-Yosida 定理.

例1 设 $\mathscr{X} = C_\infty[0, \infty]$, 即 $[0, \infty]$ 上的在 ∞ 处取值为 0 的连续函数空间, 以函数值的绝对值的上确界为其模。考虑平移半群

$$T_t(t); \quad a(\cdot) \mapsto a(\cdot + t). \quad (7.2.1)$$

它显然是一个强连续压缩半群。

我们来找它的生成元。事实上有下列的定理。

定理 7.2.1 记 A_1 为平移半群 $\{T_t(t), t \geq 0\}$ 的生成元, 则

$$\begin{aligned} D(A_1) &= \{u \in C_\infty[0, \infty] \mid u \text{ 可微,} \\ &\quad \text{且 } u' \in C_\infty[0, \infty]\}, \quad (7.2.2) \\ A_1 u &\mapsto u'. \end{aligned}$$

证明 对任意 $\lambda > 0$, 作 A_1 的预解算子 $(\lambda - A_1)^{-1} = R_\lambda(A_1)$ 。则 $R_\lambda(A_1)\mathscr{X} = D(A_1)$ 。对任意的 $u \in \mathscr{X}$, 记 $v_\lambda = R_\lambda(A_1)u$, 当 u 跑遍 $\mathscr{X}$ 时, v_λ 跑遍了 $D(A_1)$ 。由预解算子与半群的关系引理 7.1.4 得

$$\begin{aligned} v_\lambda(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} (T_t(t)u)(s) dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} u(t+s) dt \\ &= \int_s^{+\infty} e^{-\lambda(t-s)} u(t) dt. \end{aligned}$$

可见 v_λ 可微。对 s 求导数, 得到

$$v'_\lambda(s) = \lambda v_\lambda(s) - u(s).$$

这说明 $v'_\lambda \in \mathscr{X}$ 。由等式

$$\lambda R_\lambda(A_1) - I = A_1 R_\lambda(A_1)$$

可知

$$v'_\lambda(s) = (A_1 R_\lambda(A_1)u)(s) = (A_1 v_\lambda)(s).$$

故 $D(A_1) \subset \{u \in \mathscr{X} \mid u' \in \mathscr{X}\}$, $A_1 u \mapsto u'$ 。

反之, 设 $v, v' \in \mathscr{X}$, 令 $u = -(v' - \lambda v) \in \mathscr{X}$, 其中 $\lambda > 0$ 。并

且仍记 $v_\lambda = R_\lambda(A_1)u$ 。于是

$$v'_\lambda - \lambda v_\lambda = -u = v' - \lambda v.$$

解此方程得到 $v_\lambda(s) - v(s) = Ce^{\lambda s}$ ，其中 C 是常数。因为 $\lambda > 0$ ， $Ce^{\lambda s} \in \mathscr{X}$ ，故必有 $C = 0$ ，即得 $v = v_\lambda \in D(A_1)$ 。这样我们证明了 $D(A_1) = \{u \in \mathscr{X} \mid u' \in \mathscr{X}\}$ 。定理获证。

例2 设 A_1 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个正自伴算子，则 $-A_2$ 必是一个压缩半群的无穷小生成元。

这是因为 $\sigma(A_2) \subset (0, \infty)$ 推得 $\rho(-A_2) \supset (0, \infty)$ 。并且对每一个 $\lambda > 0$ ，由

$$\|(\lambda + A_2)x\| \|x\| \geq ((\lambda + A_2)x, x) \geq \lambda \|x\|^2,$$

得到

$$\|(\lambda + A_2)^{-1}\| \leq \lambda^{-1}.$$

由 Hille-Yosida 定理知， $-A_2$ 确是一个压缩半群的无穷小生成元。

通过 A_2 的谱分解，还可以求出这个压缩半群。记 A_2 的谱族为 $\{E_\lambda, \lambda \geq 0\}$ ，于是

$$A_2 = \int_0^{+\infty} \lambda dE_\lambda. \quad (7.2.3)$$

对于 $t \in [0, +\infty)$ ，构造算子 $T_2(t)$ ：

$$T_2(t)x = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dE_\lambda x, \quad \forall x \in \mathscr{X}. \quad (7.2.4)$$

由算符演算知 $\{T_2(t) \mid t \geq 0\}$ 是一个强连续线性算子压缩半群。

我们来验证 $\{T_2(t) \mid t \geq 0\}$ 是由 $-A_2$ 生成的，或者说半群 $\{T_2(t) \mid t \geq 0\}$ 的生成元是 $-A_2$ 。为此设 $\{T_2(t) \mid t \geq 0\}$ 的生成元是 B 。任取 $x \in D(-A_2)$ ，则

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \lambda^2 d\|E_\lambda x\|^2 &< \infty, \\ \|t^{-1}(T(t) - I)x - (-A_2)x\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\| \int_0^\infty [t^{-1}(e^{-\lambda t} - 1) + \lambda] dE_\lambda x \right\|^2 \\
&= \int_0^\infty [t^{-1}(e^{-\lambda t} + \lambda t - 1)]^2 d\|E_\lambda x\|^2
\end{aligned}$$

$\rightarrow 0$, 当 $t \rightarrow 0+$.

这说明 $x \in D(B)$, 而且 $Bx = -A_2x$, 故

$$-A_2 \subset B.$$

另一方面, 由

$$(\lambda - B)D(B) = \mathcal{R} = (\lambda - (-A_2))D(-A_2),$$

推得 $D(B) = D(-A_2)$, 所以

$$-A_2 = B.$$

例3 设 $\mathcal{R} = C_\infty(\mathbb{R}^n)$, 它是 Schwartz 函数类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在空间 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的闭包. 对于 $t \geq 0$, 定义 $\mathcal{R}$ 上的有界线性算子族

$$(T_3(t)u)(x) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} u(y) dy, & \text{当 } t > 0, \\ u(x), & \text{当 } t = 0. \end{cases} \quad (7.2.5)$$

对于每个 $t > 0$, 记

$$G_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}. \quad (7.2.6)$$

于是

$$(T_3(t)u)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_t(x-y) u(y) dy, \quad t > 0, \quad (7.2.7)$$

即

$$T_3(t)u = G_t * u, \quad t > 0, \quad (7.2.8)$$

上式右端表示函数 G_t 与 u 的卷积.

$G_t(x)$ 称为高斯概率密度, 它在 $\mathbb{R}^n$ 上积分为 1, 即

$$\int_{\mathbb{R}^n} G_t(x) dx = 1. \quad (7.2.9)$$

由(7.2.7)式知 $T_s(t)$ 是以高斯密度为积分核的积分算子。

我们首先证明 $\{T_s(t) | t \geq 0\}$ 是强连续压缩算子半群。它 将称为高斯半群。

压缩性是显然的，这是因为，对于 $\forall u \in \mathcal{S}'$,

$$\|T_s(t)u\| \leq \int_{\mathbb{R}^n} G_t(x-y) dy \|u\| = \|u\|, \text{ 当 } t > 0 \text{ 时.}$$

这也蕴含了 $T_s(t)$ 是 $\mathcal{S}'$ 上有界算子。

半群性质由下述 Fourier 变换的性质容易看到。记

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(x) dx, \\ \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n). \quad (7.2.10)$$

$\mathcal{F}\varphi$ 是 φ 的 Fourier 变换。则对于任意的 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mathcal{F}(\varphi * \psi) = \mathcal{F}\varphi \cdot \mathcal{F}\psi, \quad (7.2.11)$$

以及对于 $m > 0$,

$$\mathcal{F}\left(e^{-\pi \frac{|x|^2}{m}}\right) = m^{\frac{n}{2}} e^{-\pi m |\xi|^2} \quad (7.2.12)$$

(参考第三章 § 4)。

对于 $t > 0$, $G_t \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由公式(7.2.12)可知

$$(\mathcal{F}G_t)(\xi) = e^{-\pi m^2 |\xi|^2}. \quad (7.2.13)$$

当限制 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 时, 对于 $t, s > 0$,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(T_s(t)T_s(s)u)(\xi) &= \mathcal{F}(G_t * G_s * u)(\xi) \\ &= (\mathcal{F}G_t)(\mathcal{F}G_s)(\mathcal{F}u)(\xi) \\ &= e^{-\pi(t+s)|\xi|^2} (\mathcal{F}u)(\xi) \\ &= (\mathcal{F}G_{t+s})(\mathcal{F}u)(\xi) \\ &= \mathcal{F}(G_{t+s} * u)(\xi) \end{aligned}$$

$$= \mathcal{F}(T_3(t+s)u)(\xi).$$

由 Fourier 逆变换的唯一性得到

$$T_3(t)T_3(s) = T_3(t+s), \quad t, s \geq 0 \quad (7.2.14)$$

在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上成立, 从而在 $\mathcal{S}$ 上也成立. 上列等式显然可以推广到 $t, s \geq 0$ 的情形, 于是半群性质得证.

再看强连续性, 只需验证在 $t=0$ 处的强连续性即可.

$$\begin{aligned} \|T_3(t)u - u\| &= \left\| \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} [u(y) - u(x)] dy \right\| \\ &= \left\| \frac{1}{\pi^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} [u(x - 4\sqrt{t}z) - u(x)] dz \right\| \\ &\leq \frac{1}{\pi^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} \|u(\cdot - 4\sqrt{t}z) - u(\cdot)\| dz, \end{aligned}$$

其中作了积分变换 $z = (x-y)/\sqrt{4t}$. 现在令 $t \rightarrow 0+$, 由 Lebesgue 控制收敛定理, 上列不等式右边趋于 0, 所以

$$\lim_{t \rightarrow 0+} T_3(t)u = u.$$

现在来找半群 $\{T_3(t), t \geq 0\}$ 的生成元. 记 A_3 为半群 $\{T_3(t), t \geq 0\}$ 的生成元.

(i) 当 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 时, $\mathcal{F}u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[T_3(t)u - u] &= (e^{-4\pi^2|\xi|^2 t} - 1) \mathcal{F}u, \\ \frac{1}{t} [(T_3(t)u)(x) - u(x)] &= \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{e^{-4\pi^2|\xi|^2 t} - 1}{t\pi^2|\xi|^2} \pi^2|\xi|^2 (\mathcal{F}u) \right) (x). \end{aligned}$$

于是极限

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} [(T_3(t)u)(x) - u(x)]$$

$$= \mathcal{F}^{-1}(-4\pi^2|\xi|^2 (\mathcal{F}u))(x)$$

是关于 x 一致的, 即

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [T_s(t)u - u] = \Delta u$$

在 $\mathcal{D} = C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 中成立。所以

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset D(A_s),$$

$$A_s u = \Delta u, \quad \text{当 } u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

(ii) 由上一段讨论, 我们已经看到 A_s 在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的限制是 Laplace 算子。由此可以猜测 A_s 应当是 Laplace 算子, 问题是它的确切的定义域是什么。为此定义算子 B 如下:

$$D(B) = \{u \in C_\infty(\mathbb{R}^n) \mid \Delta u \in C_\infty(\mathbb{R}^n)\}, \quad (7.2.15)$$

$$B: u \mapsto \Delta u. \quad (7.2.16)$$

首先来证明这样定义的算子 B 是一个强连续压缩半群的生成元, 然后验证它恰好就是 A_s 。

根据 Hille-Yosida 定理, 就是要证明对于每一个 $\lambda > 0$,

$$\|(\lambda - \Delta)^{-1}u\| \leq \lambda^{-1}\|u\|, \quad \forall u \in C_\infty(\mathbb{R}^n).$$

为此对任意的 $u \in D(B)$, 我们来估计 $\max_{x \in \mathbb{R}^n} |\lambda u(x) - \Delta u(x)|$ 。引入切泛函 $u^* \in C_c^*(\mathbb{R}^n)$,

$$u^*: v \mapsto \overline{u(x_0)}v(x_0), \quad (7.2.17)$$

其中 x_0 是使得

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} |u(x)| = |u(x_0)| \quad (7.2.18)$$

成立的 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, u^* 称为 u 的切泛函。因为对于 $\forall v \in C_\infty(\mathbb{R}^n)$

$$|\langle u^*, v \rangle| = |\overline{u(x_0)}v(x_0)| \leq \|u\| \|v\|,$$

所以

$$\|u^*\| \leq \|u\|.$$

另一方面, 根据定义

$$\langle u^*, u \rangle = |u(x_0)|^2 = \|u\|^2.$$

得到

$$\|u\| \leq \|u^*\|.$$

所以

$$\|u^*\| = \|u\|. \quad (7.2.19)$$

如今, 对于任意的 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\forall \lambda > 0$,

$$\begin{aligned} \lambda \|u\|^2 &\leq \lambda \|u\|^2 + 2 |\nabla u(x_0)|^2 - \Delta |u(x_0)|^2 \\ &= \lambda \|u\|^2 + \operatorname{Re} \overline{u(x_0)} (-\Delta u)(x_0) \\ &= \operatorname{Re} \langle u^*, (\lambda - \Delta)u \rangle \\ &\leq \|u^*\| \|(\lambda - \Delta)u\| \\ &= \|u\| \|(\lambda - \Delta)u\|. \end{aligned}$$

记 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 按图模 $\|u\| = \|u\| + \|\Delta u\|$ 的闭包为 D , D 可嵌入到 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 内. 上列不等式表明, 在 D 上不等式

$$\lambda \|u\| \leq \|(\lambda - \Delta)u\| \quad (7.2.20)$$

成立. 因此对于每一个 $v \in R(\lambda - \Delta)$,

$$\|(\lambda - \Delta)^{-1}v\| \leq \lambda^{-1} \|v\|. \quad (7.2.21)$$

因为算子 (Δ, D) 是闭算子, 由不等式 (7.2.20) 可知值域 $R(\lambda - \Delta)$ 是 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的闭子空间. 不仅如此, 还有

$$R(\lambda - \Delta) = C_\infty(\mathbb{R}^n). \quad (7.2.22)$$

事实上这是因为对于任意的 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$u = \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{\lambda + 4\pi^2 |\xi|^2} (\mathcal{F}f)(\xi) \right) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n),$$

就有 $\mathcal{F}((\lambda - \Delta)u) = \mathcal{F}f$, 推得 $f = (\lambda - \Delta)u$, 这表明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset R(\lambda - \Delta)$. 因此 $R(\lambda - \Delta)$ 在 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 所以 (7.2.22) 式成立.

根据 Hille-Yosida 定理, 不等式 (7.2.21) 表明算子 (Δ, D) 确实是一个强连续压缩半群的生成元.

剩下要证明 $D(B) = D$. 根据 D 的定义, 显然有 $D \subset D(B)$. 反之, 设 $u \in D(B)$, 由于 $(1 - \Delta)u \in C_\infty(\mathbb{R}^n)$, $\exists v_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

使得 $v_n \rightarrow (1 - \Delta)u$ 。再令 $u_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ，使得 $v_n = (1 - \Delta)u_n$ ，即 $u_n = (1 - \Delta)^{-1}v_n$ 。由于 $(1 - \Delta)^{-1}$ 是 D 上有界算子， $u_n \rightarrow u \in D$ 。再由 $1 - \Delta$ 的闭性推得 $(1 - \Delta)u = (1 - \Delta)u$ ，从而 $u = u \in D$ 。这便证明了 $D(B) \subset D$ 。所以 B 是一个压缩半群的生成元。

(iii) 最后证明 $A_3 = B$ 。由(i)知， $A_3|_{\mathcal{D}(B^*)} = B|_{\mathcal{D}(B^*)} = \Delta|_{\mathcal{D}(B^*)}$ ，而由(ii)知 B 是 $(\Delta, \mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$ 的闭包，所以 $A_3 \supset B$ 。因为 A_3, B 都是无穷小生成元，故 $(\lambda - A_3)D(A_3) = (\lambda - B)D(B)$ ，当 $\lambda > 0$ ，由此立即可得 $D(A_3) = D(B)$ ，所以 $A_3 = B$ 。

总结上面的讨论，我们得到

定理 7.2.2 在 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 上，高斯半群 $\{T_s(t) | t \geq 0\}$ 的无穷小生成元是 Laplace 算子 Δ ，其定义域 $D(\Delta) = \{u \in C_\infty(\mathbb{R}^n) | \Delta u \in C_\infty(\mathbb{R}^n)\}$ 。

注 如果高斯半群的积分核取为

$$g_t(x) = \frac{1}{(2\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{2t}}, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}^n. \quad (7.2.23)$$

那么无穷小生成元是 $\frac{1}{2}\Delta$ ，定义域仍是

$$D(\Delta) = \{u \in C_\infty(\mathbb{R}^n) | \Delta u \in C_\infty(\mathbb{R}^n)\}.$$

由此例子可以引伸出下列关于稠定闭算子成为一个压缩半群的无穷小生成元的另一个必要充分条件。

定义 7.2.3 设 $\mathcal{X}$ 是一个 Banach 空间，对于给定 $x \in \mathcal{X}$ ，考虑满足下列两个条件的线性泛函 $x^* \in \mathcal{X}^*$ ：

$$(1) \langle x^*, x \rangle = \|x\|^2, \quad (7.2.24)$$

$$(2) \|x^*\| = \|x\|. \quad (7.2.25)$$

泛函 x^* 称为 x 的规范切泛函。 x 的规范切泛函的全体记作 $\Gamma(x)$ 。由 Hahn-Banach 定理， $\Gamma(x)$ 非空。

作为例子，在 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 中，由 (7.2.17) 式定义的泛函 u^* 是 u 的规范切泛函。

易知在 Hilbert 空间中, 对于任意元 x , x 是它自身的规范切泛函, 而且 $\Gamma(x) = \{x\}$.

定义 7.2.4 设 A 是 $\mathcal{X}$ 上的一个稠定算子, 如果对于每一个 $x \in D(A)$, 存在 $x^* \in \Gamma(x)$, 使得

$$\operatorname{Re}\langle x^*, Ax \rangle \geq 0. \quad (7.2.26)$$

就称 A 是增殖算子 (accretive operator). 如果 $-A$ 是增殖算子, 就称 A 是耗散算子 (dissipative operator).

当 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间时, 算子 A 是耗散算子, 必须且仅须

$$\operatorname{Re}\langle x, Ax \rangle \leq 0, \quad \forall x \in D(A). \quad (7.2.27)$$

定理 7.2.5 为了稠定闭算子 A 是一个强连续压缩算子半群的生成元必须且仅须 A 是耗散算子, 并且存在 $\lambda_0 > 0$, 使得

$$R(\lambda_0 - A) = \mathcal{X}. \quad (7.2.28)$$

证明 必要性. 只须证明 A 是耗散的. 设 $\{T(t) \mid t \geq 0\}$ 是由 A 生成的半群. 当 $x^* \in \Gamma(x)$ 时,

$$\begin{aligned} |\langle x^*, T(t)x \rangle| &\leq \|x^*\| \|x\| \\ &= \|x\|^2 = \langle x^*, x \rangle, \end{aligned}$$

因此

$$\operatorname{Re}\langle x^*, T(t)x - x \rangle \leq 0.$$

于是对于 $\forall x \in D(A)$,

$$\operatorname{Re}\langle x^*, Ax \rangle = \frac{d}{dt} \operatorname{Re}\langle x^*, T(t)x \rangle \Big|_{t=0} \leq 0.$$

所以 A 是耗散算子.

充分性. 设 A 是耗散算子, 并满足 (7.2.28) 式. 要证对于 $\forall \lambda > 0$, $(\lambda - A)^{-1}$ 存在, 而且

$$\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \lambda^{-1}.$$

事实上, 对于任意的 $x \in D(A)$,

$$\lambda \|x\|^2 \leq \lambda \langle x^*, x \rangle - \operatorname{Re}\langle x^*, Ax \rangle$$

$$= \operatorname{Re} \langle x^*, (\lambda - A)x \rangle$$

$$\leq \|x\| \|(\lambda - A)x\|,$$

其中 $x^* \in \Gamma(x)$, 使得 $\operatorname{Re} \langle x^*, Ax \rangle \leq 0$. 所以

$$\lambda \|x\| \leq \|(\lambda - A)x\|.$$

由此可知 $R(\lambda - A)$ 是 $\mathscr{X}$ 中的闭子空间, 而且 $\lambda - A$ 在 $D(A)$ 上是一一的. 因此存在 $(\lambda - A)^{-1}: R(\lambda - A) \rightarrow D(A)$, 而且在 $R(\lambda - A)$ 上

$$\|(\lambda - A)^{-1}v\| \leq \lambda^{-1}\|v\|.$$

只需证明 $R(\lambda - A) = \mathscr{X}$. 如今已有 $\lambda_0 > 0$, 适合 $R(\lambda_0 - A) = \mathscr{X}$. 因此 $(\lambda_0 - A)^{-1} \in L(\mathscr{X})$, 而且 $\|(\lambda_0 - A)^{-1}\| \leq \lambda_0^{-1}$. 由于

$$\lambda - A = [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 - A)^{-1}](\lambda_0 - A),$$

所以只要

$$|\lambda - \lambda_0| \|(\lambda_0 - A)^{-1}\| \leq 1,$$

即只要 $0 < \lambda < 2\lambda_0$, 就有 $(\lambda - A)^{-1} \in L(\mathscr{X})$, 这说明此时 $R(\lambda - A) = \mathscr{X}$. 于是此等式可以延拓到一切 $\lambda > 0$. 定理得证.

推论 7.2.6 设 A 是 $\mathscr{X}$ 上稠定闭算子, A^* 是 A 的共轭算子. 如果 A 和 A^* 都是耗散算子, 则 A 是一个强连续压缩半群的生成元.

证明 假如 $R(1 - A)$ 不是 $\mathscr{X}$ 中的稠集, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得对于一切 $u \in D(A)$,

$$\langle f, (1 - A)u \rangle = 0.$$

因此 $f \in D(A^*)$, 而且 $(1 - A^*)f = 0$. 任取 $f^* \in \Gamma(f)$, f^* 是 f 在 $\mathscr{X}^{**}$ 中的规范切泛函, 则 $\langle f^*, f \rangle = \|f\|^2$. 所以 $\langle f^*, A^*f \rangle = \|f\|^2 > 0$. 这与 A^* 是耗散算子的假设条件矛盾. 因此值域 $R(1 - A)$ 是 $\mathscr{X}$ 中的稠集. 由于 A 是耗散的, 由定理 7.2.5 充分性部分的证明知 $R(1 - A)$ 是闭子空间. 故 $R(1 - A) = \mathscr{X}$. 应用定理 7.2.5 即得结论.

下面给出闭算子的核的概念. 这是一个十分重要而且有用的概念.

定义7.2.7 设 T 是一个闭算子, 设 $D \subset D(T)$, 如果 $T|_D$ 可闭化, 而且 $\overline{T|_D} = T$, 那么 D 称为 T 的核, 其中 $T|_D$ 表示 T 在 D 上的限制。

由定义可知如果 T 是可闭化算子, D 是它的定义域, 则 D 是闭包 $\overline{D}$ 的核。

由定义还可知当 D 是某自伴算子 A 的核时, 则 A 限制到 D 上是本质自伴算子。

例如在 $L^2[0, 1]$ 上 $T = -\partial^2$, $D(T) = H_0^2[0, 1]$ 是闭算子(例 6.1.6), 集合 $D = C_0^\infty[0, 1]$ 是 T 的核。又如 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上 Laplace 算子 Δ 在 $H^2(\mathbb{R}^n)$ 上是自伴的, 集合 $D = C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是它的核, 因此 Δ 在 D 上是本质自伴的。

下面我们给出关于压缩半群生成元的一个核定理。

定理7.2.8 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间, $\{T(t); t \geq 0\}$ 是强连续压缩半群, A 是它的生成元。设 D 是一个稠集, $D \subset D(A)$, 如果 $T(t); D \rightarrow D, \forall t \geq 0$ 成立, 则 D 是 A 的核。

证明 记 $B = \overline{A|_D}$, 显然有 $B \subset A$ 。因此只要证明 $D(B) = D(A)$ 。

首先证明当 $\lambda > 0$ 时, $R(\lambda - A|_D)$ 是稠集。假若不然, 必存在 $f \in \mathcal{X}^*$, $f \neq 0$, 使得对于 $\forall u \in D$,

$$\langle f, (\lambda - A)u \rangle = 0.$$

但是当 $u \in D$ 时, 因为 $T(t)u \in D$, 由上列等式得到

$$\frac{d}{dt} \langle f, T(t)u \rangle = \langle f, AT(t)u \rangle = \lambda \langle f, T(t)u \rangle.$$

于是

$$\langle f, T(t)u \rangle = e^{\lambda t} \langle f, u \rangle.$$

由于 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是压缩的, 推知 $\langle f, u \rangle = 0$, 因为 D 是稠集, 故 $f = 0$ 。这与 $f \neq 0$ 矛盾。所得矛盾证明 $R(\lambda - A|_D)$ 是稠集。

、 当 $u \in D$ 时, 由于 A 是生成元,

$$\|(\lambda - B)u\| = \|(\lambda - A)u\| \geq \lambda \|u\|.$$

上列不等式还可推广到 $D(B)$ 上:

$$\|(\lambda - B)u\| \geq \lambda \|u\|, \quad \forall u \in D(B).$$

于是立即可知 $R(\lambda - B)$ 是闭子空间. 由于 $R(\lambda - B) \supset R(\lambda - A|_D)$, 所以 $R(\lambda - B) = \mathcal{R}$.

最后由 $(\lambda - B)D(B) = \mathcal{R} = (\lambda - A)D(A)$, 以及 $B \subset A$, 推得 $D(B) = D(A)$. 定理获证.

回到前面的例子. 高斯半群 $\{T_s(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续压缩半群. 令 $D = \mathcal{D}(R')$, 易见 $T_s(t): D \rightarrow D$. 通过 Fourier 变换得到 $D \subset D(A_s)$, $A_s|_D = \Delta$, 其中 A_s 是 $\{T_s(t) | t \geq 0\}$ 的生成元. 于是由上述定理知 $A_s = \overline{\Delta|_D}$. 由此直接可得 $A_s = \Delta$, $D(A_s) = \{u \in C_\infty(\mathbb{R}^n) | \Delta u \in C_\infty(\mathbb{R}^n)\}$, 因此运用定理 7.2.8 可以避免本节 (ii) 和 (iii) 的直接验证.

例4 设 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有光滑边界 ∂Q 的有界开区域.

$$L = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_i^2 \partial_j^2 + \sum_{i=1}^n b_i(x) \partial_i, \quad (7.2.29)$$

其中 $a_{ij}(x), b_i(x) \in C^\infty(\overline{Q})$, L 是一致椭圆型算子.

取 $\mathcal{R} = C(\overline{Q})$, 并定义算子

$$\begin{aligned} D(A_L) &= C_0^\infty(Q) \text{ 在图模 } [\cdot]_L \text{ 下的闭包,} \\ A_L &= L. \end{aligned} \quad (7.2.30)$$

则 A_L 是一个压缩半群的生成元.

这只需证明: 对于 $\forall \lambda > 0$,

$$\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{\lambda}.$$

设 $u \in C_0^\infty(Q)$, 令 v 为 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} (\lambda - L)v = u, & \text{在 } Q \text{ 上,} \\ v|_{\partial Q} = 0 \end{cases} \quad (7.2.31)$$

的解, 则 $v \in C(\bar{\Omega})$, 并且满足

$$\|v\| \leq \frac{1}{\lambda} \|u\|. \quad (7.2.32)$$

事实上, 设 $p \in \Omega$ 使得 $|v(p)| = \max |v(x)| = \|v\|$. 不妨设 $v(p) > 0$. 由于 $\partial_i v(p) = 0$, $\{\partial_{ij} v(p)\}$ 是负定矩阵, 从而 $\sum a_{ij}(p) \cdot \partial_{ij} v(p) \leq 0$, 推得 $Lv(p) \leq 0$. 于是

$$\lambda v(p) \leq u(p) \leq \|u\|.$$

故 (7.2.32) 式成立. 与上一个例子一样, 关系式 (7.2.32) 还可推广到 $u \in D(A_\lambda)$ 上, 并且用同样的推理得到 $R(\lambda - A_\lambda) = \mathcal{R}$, 以及 $\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{\lambda}$, $\forall \lambda > 0$.

例5 设 $\mathcal{R} = C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 如例3. 定义算子如下

$$(T_t(t)u)(x) = \begin{cases} u(x), & \text{当 } t=0, \\ c_n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{tu(y)}{(t^2 + |x-y|^2)^{\frac{n+1}{2}}} dy, & \text{当 } t>0. \end{cases} \quad (7.2.33)$$

其中 $c_n = \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) / \pi^{\frac{n+1}{2}}$.

对于 $t > 0$, 令

$$P_n(t, x) = c_n t / (t^2 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}. \quad (7.2.34)$$

它是 $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n$ 上的 Poisson 核. 于是

$$T_t(t)u = \begin{cases} u, & \text{当 } t=0, \\ P_n(t) * u & \text{当 } t>0. \end{cases} \quad (7.2.35)$$

又令

$$U(x, t) = (T_t(t)u)(x), \quad (7.2.36)$$

则 $U(x, t)$ 是上半空间 $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n$ 上的调和函数.

我们将证明 $\{T_t(t) | t \geq 0\}$ 是压缩型强连续算子半群. 由于 $T_t(t)$ 是以 Poisson 核为积分核的积分算子, 故称此半群为 Poisson

半群。

由于

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{(1+r^2)^{\frac{n+1}{2}}} dr = \frac{1}{c_n}, \quad (7.2.37)$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} P_n(t, x) dx = 1, \quad \forall t \geq 0. \quad (7.2.38)$$

因此

$$\|T_n(t)u\| \leq \int_{\mathbb{R}^n} P_n(t, x-y) dy \|u\| = \|u\|, \quad (7.2.39)$$

推得 $\{T_s(t) | t \geq 0\}$ 是 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的压缩算子族。

半群性质是由下列 Fourier 变换导出的，

$$\mathcal{F}(P_n(1, x)) = e^{-2\pi|\xi|},$$

从而

$$\mathcal{F}(P_n(t, x)) = e^{-2\pi t|\xi|}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(T_s(t)T_s(s)u) &= \mathcal{F}(P_n(t) * P_n(s) * u) \\ &= e^{-2\pi t|\xi|} e^{-2\pi s|\xi|} (\mathcal{F}u)(\xi) \\ &= e^{-2\pi(t+s)|\xi|} (\mathcal{F}u)(\xi) \\ &= \mathcal{F}(T_s(t+s)u), \quad t, s \geq 0 \end{aligned}$$

得到 $T_s(t)T_s(s) = T_s(t+s)$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上当 $t, s \geq 0$ 成立。于是立刻可推得当 $t, s \geq 0$ 时，在 $\mathcal{S}$ 上 $T_s(t)T_s(s) = T_s(t+s)$ 成立。

再看强连续性，只需验证在 $t=0$ 处的强连续性。和例 3 一样，有

$$\|T_s(t)u - u\| \leq \left\| \int_{\mathbb{R}^n} P_n(1, y) [u(x-ty) - u(x)] dy \right\|$$

$$\leq \int_{R^1} P_n(1, y) \|u(x-ty) - u(x)\| dy$$

$\rightarrow 0$, 当 $t \rightarrow 0+$.

下面来考察半群 $\{T_\varepsilon(t) | t \geq 0\}$ 的生成元 A_ε .

当 $u \in \mathcal{S}(R^1)$ 时,

$$\frac{1}{t} \mathcal{F}(T_\varepsilon(t)u - u) = \frac{1}{t} (e^{-2\pi^2|\xi|t} - 1) (\mathcal{F}u),$$

令 $t \rightarrow 0+$, 得到

$$\mathcal{F}(A_\varepsilon u) = -2\pi|\xi| (\mathcal{F}u).$$

故 $u \in D(A_\varepsilon)$, 而且 $A_\varepsilon u \in \mathcal{S}(R^1)$. 利用这一等式还可得到

$$\mathcal{F}(A_\varepsilon^2 u) = 4\pi^2 |\xi|^2 (\mathcal{F}u).$$

因此当 $u \in \mathcal{S}(R^1)$ 时

$$A_\varepsilon^2 u = -\Delta u.$$

由于 $|\xi|$ 可以表成一个奇异积分核的 Fourier 变换, 所以 A_ε 是一个奇异积分算子. 本质上 $A_\varepsilon = -\sqrt{-\Delta}$. 关于定义域的讨论可参考 Yosida 的 “Functional Analysis” 中第九章 §11. 由于 $T_\varepsilon(t): \mathcal{S}(R^1) \rightarrow \mathcal{S}(R^1)$, 根据定理 7.2.8 可知 $\mathcal{S}(R^1)$ 是 A_ε 的核.

习 题

7.2.1 设 $\mathcal{X} = \{f: D \rightarrow \mathbb{C} | f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \|f\|^2 = \sum |c_n|^2 < \infty\}$, 其中 D 是复平面内开圆盘. 在 $\mathcal{X}$ 上定义算子

$$(T(t)f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{-1} c_n z^n.$$

证明 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是强连续算子半群; 对于 $\forall t > 0$, $T(t)$ 是正自

伴算子。试求出无穷小生成元 A ，并证明 $\log \frac{1}{n+1}$, $n=0,1,2,\dots$ 是 A 的特征值。

7.2.2. 设 $\mathscr{X} = L^2(-\pi, \pi)$ ，定义算子

$$(T(t)f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(\theta, -\xi, t) f(\xi) d\xi, \quad t > 0,$$

$$T(0)f = f,$$

其中积分核 $G(\theta, t) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 t} \cos n\theta$ ，证明 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是强连续算子半群，它是压缩半群吗？

7.2.3 设 $\mathscr{X} = C(-\infty, \infty)$ ，定义线性算子

$$(T(t)u)(s) = \begin{cases} u(s), & t = 0, \\ e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} u(s - n\mu), & t > 0, \end{cases}$$

其中参数 $\lambda, \mu > 0$ 。证明 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是强连续压缩半群。并证明它的无穷小生成元是差分算子

$$(Au)(s) = \lambda(u(s - \mu) - u(s)).$$

7.2.4 设 $\mathscr{X} = C(\mathbb{R}^+, R)$, $b \in \mathscr{X}$ 。考虑下列常微分方程组

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t)), \quad x(0) = \xi.$$

这是一个自治方程组。对于每一个 $\xi \in \mathbb{R}^+$ ，都存在一个解 $x(t, \xi)$ ， $-\infty < t < \infty$ ，使得 $x(t) \in \mathscr{X}$ 。在 $\mathscr{X}$ 上定义线性算子

$$T(t): f(\xi) \mapsto f(x(t, \xi)), \quad t \geq 0.$$

证明 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续线性算子半群。设 A 是这个半群的生成元，则 $C_0^1(\mathbb{R}^+, R) \subset D(A)$ ，而且当 $f \in C_0^1(\mathbb{R}^+, R)$ 时

$$(Af)(x) = \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

7.2.5 设 A 是一个压缩半群的无穷小生成元。设 B 是耗散算子，满足 $D(B) \supset D(A)$ ，并且当 $u \in D(A)$ 时，

$$\|Bu\| \leq a\|Au\| + b\|u\|,$$

其中 $0 < a < 1/2$, $b > 0$ 是参数。求证 $A+B$ 是闭的耗散算子而且也是压缩半群的生成元。

7.2.6 设 A 和 C 是 Banach 空间上的耗散算子。设 D 是稠集， $D \subset D(A)$, $D \subset D(C)$ ，并且在 D 上

$$\|(A-C)u\| \leq a(\|Au\| + \|Cu\|) + b\|u\|,$$

其中参数 $0 \leq a < 1$, $b > 0$ 。求证

(1) $\bar{A}$ 是压缩半群的生成元当且仅当 $\bar{C}$ 也是某压缩半群的生成元。

$$(2) D(\bar{A}|_D) = D(\bar{C}|_D).$$

§3 单参数酉群和 Stone 定理

本节讨论单参数酉群和单参数酉群的表示。Stone 定理是单参数酉群的表示定理，它在量子力学中起着和谱定理一样基本的重要作用，同时它在群表示论和统计力学里也有许多应用。我们将证明 Stone 定理，并且给出它的一些应用，特别是在遍历理论中的应用。我们将证明 Von Neumann 平均遍历定理。此外还要讨论 Trotter 乘积公式。

3.1 单参数酉群的表示——Stone 定理

定义 7.3.1 设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间，称 $\{U(t) | t \in \mathbb{R}\}$ 是一个强连续酉算子群，是指它满足：

(1) 对于每个 $t \in \mathbb{R}$ ， $U(t)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的酉算子，即

$$U(t)U^*(t) = U^*(t)U(t) = I,$$